

Tema 2: Procesos de difusión unidimensionales

Introducción a la simulación de procesos de difusión

Francisco de Asís Torres Ruiz

Departamento de Estadística e I.O.



UNIVERSIDAD
DE GRANADA

Granada, curso 2025/2026

Índice

- 1 Simulación del proceso Wiener
- 2 Procesos transformados del Wiener
- 3 Simulación de procesos de difusión en general

Simulación del proceso Wiener standard

La simulación de una trayectoria de tamaño n del proceso Wiener se hace como sigue. Se genera un vector de tamaño n tal que:

- Su primer valor es cero.
- Como $W_{t+h} - W_{t_0} = W_t - W_{t_0} + W_{t+h} - W_t$ y el proceso Wiener es de incrementos independientes, se calcula $w_i = w_{i-1} + z_i$, $i = 2, \dots, n$, donde z_i es un número aleatorio generado de una normal de media cero y varianza h .

Simulación del proceso Wiener standard

La simulación de una trayectoria de tamaño n del proceso Wiener se hace como sigue. Se genera un vector de tamaño n tal que:

- Su primer valor es cero.
- Como $W_{t+h} - W_{t_0} = W_t - W_{t_0} + W_{t+h} - W_t$ y el proceso Wiener es de incrementos independientes, se calcula $w_i = w_{i-1} + z_i$, $i = 2, \dots, n$, donde z_i es un número aleatorio generado de una normal de media cero y varianza h .

El código en R para generar tra trayectorias con n datos cada una y un paso h sería el siguiente:

```
Wiener<-function(n,tra,h)
{
  Wiener<-array(0,c(n,tra))
  for(i in 1:tra) Wiener[,i]<-cumsum(c(0,rnorm(n-1,0,sqrt(h))))
  Wiener
}
```

Simulación del proceso Wiener standard

La simulación de una trayectoria de tamaño n del proceso Wiener se hace como sigue. Se genera un vector de tamaño n tal que:

- Su primer valor es cero.
- Como $W_{t+h} - W_{t_0} = W_t - W_{t_0} + W_{t+h} - W_t$ y el proceso Wiener es de incrementos independientes, se calcula $w_i = w_{i-1} + z_i$, $i = 2, \dots, n$, donde z_i es un número aleatorio generado de una normal de media cero y varianza h .

Por ejemplo, el siguiente código simula y representa 50 trayectorias con 301 datos cada una y paso 0.1:

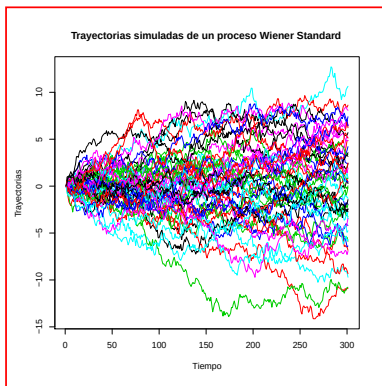
```
Win<-Wiener(301,50,.1)
win.graph()
matplot(Win,main="Trayectorias simuladas de un proceso Wiener Standard",lty=1,lwd=1,type="l",xlab="Tiempo",ylab="Trayectorias")
```

Simulación del proceso Wiener standard

La simulación de una trayectoria de tamaño n del proceso Wiener se hace como sigue. Se genera un vector de tamaño n tal que:

- Su primer valor es cero.
- Como $W_{t+h} - W_{t_0} = W_t - W_{t_0} + W_{t+h} - W_t$ y el proceso Wiener es de incrementos independientes, se calcula $w_i = w_{i-1} + z_i$, $i = 2, \dots, n$, donde z_i es un número aleatorio generado de una normal de media cero y varianza h .

que produce el siguiente resultado:



Simulación del proceso Wiener standard

La simulación de una trayectoria de tamaño n del proceso Wiener se hace como sigue. Se genera un vector de tamaño n tal que:

- Su primer valor es cero.
- Como $W_{t+h} - W_{t_0} = W_t - W_{t_0} + W_{t+h} - W_t$ y el proceso Wiener es de incrementos independientes, se calcula $w_i = w_{i-1} + z_i$, $i = 2, \dots, n$, donde z_i es un número aleatorio generado de una normal de media cero y varianza h .

El siguiente código superpone la media muestral de las trayectorias:

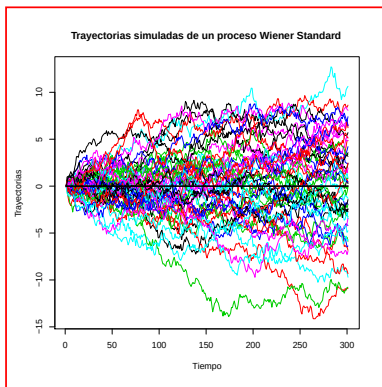
```
media<-rep(0,n)
for(i in 1:n) media[i]<-mean(Wiener[i,])
lines(media, main="Media del proceso Wiener simulado",lty=1,lwd=3,type="l")
```

Simulación del proceso Wiener standard

La simulación de una trayectoria de tamaño n del proceso Wiener se hace como sigue. Se genera un vector de tamaño n tal que:

- Su primer valor es cero.
- Como $W_{t+h} - W_{t_0} = W_t - W_{t_0} + W_{t+h} - W_t$ y el proceso Wiener es de incrementos independientes, se calcula $w_i = w_{i-1} + z_i$, $i = 2, \dots, n$, donde z_i es un número aleatorio generado de una normal de media cero y varianza h .

pudiéndose comprobar que la media es cero.



Simulación del proceso Wiener con tendencia y coeficiente de difusión

Este proceso obedece a la ecuación diferencial estocástica

$$dX_t = \mu dt + \sigma dW_t, \quad X_{t_0} = 0,$$

por lo que $X_t = \mu(t - t_0) + \sigma (W_t - W_{t_0})$.

Obviamente, si $X_{t_0} = x_0 \neq 0$, entonces $X_t = x_0 + \mu(t - t_0) + \sigma (W_t - W_{t_0})$.

Simulación del proceso Wiener con tendencia y coeficiente de difusión

Este proceso obedece a la ecuación diferencial estocástica

$$dX_t = \mu dt + \sigma dW_t, \quad X_{t_0} = 0,$$

por lo que $X_t = \mu(t - t_0) + \sigma(W_t - W_{t_0})$.

Obviamente, si $X_{t_0} = x_0 \neq 0$, entonces $X_t = x_0 + \mu(t - t_0) + \sigma(W_t - W_{t_0})$.

Para simularlo basta repetir el esquema general y añadir el término lineal. La función general será:

```
Wiener2<-function(n,tra,h,t0,x0,mu,sigma)
{
  W<-Wiener(n,tra,h)
  Tiempo<-seq(t0,t0+(n-1)*h,h)
  Wiener2<-x0+mu*(Tiempo-t0)+sigma*W
}
```

Simulación del proceso Wiener con tendencia y coeficiente de difusión

Este proceso obedece a la ecuación diferencial estocástica

$$dX_t = \mu dt + \sigma dW_t, \quad X_{t_0} = 0,$$

por lo que $X_t = \mu(t - t_0) + \sigma(W_t - W_{t_0})$.

Obviamente, si $X_{t_0} = x_0 \neq 0$, entonces $X_t = x_0 + \mu(t - t_0) + \sigma(W_t - W_{t_0})$.

Para 50 trayectorias con 301 datos igualmente espaciados entre $t_0 = 10$ y $t_N = 40$, valor inicial $x_0 = 5$ y valores $\mu = \sigma = 1$ tenemos el siguiente código:

```
Tiempo<-seq(10,40+(301-1)*.1,.1)
Win<-Wiener2(301,50,.1,10,1,1,1)
win.graph()
matplot(Tiempo,Win,main="Trayectorias simuladas de un proceso Wiener Standard",lty=1,lwd=1,type="l",xlab="Tiempo",ylab="Trayectorias")
```

Simulación del proceso Wiener con tendencia y coeficiente de difusión

Este proceso obedece a la ecuación diferencial estocástica

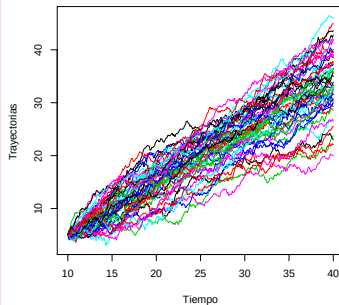
$$dX_t = \mu dt + \sigma dW_t, \quad X_{t_0} = 0,$$

por lo que $X_t = \mu(t - t_0) + \sigma (W_t - W_{t_0})$.

Obviamente, si $X_{t_0} = x_0 \neq 0$, entonces $X_t = x_0 + \mu(t - t_0) + \sigma (W_t - W_{t_0})$.

que produce el siguiente resultado:

Trayectorias simuladas de un proceso Wiener con tendencia.



Simulación del proceso Wiener con tendencia y coeficiente de difusión

Este proceso obedece a la ecuación diferencial estocástica

$$dX_t = \mu dt + \sigma dW_t, \quad X_{t_0} = 0,$$

por lo que $X_t = \mu(t - t_0) + \sigma(W_t - W_{t_0})$.

Obviamente, si $X_{t_0} = x_0 \neq 0$, entonces $X_t = x_0 + \mu(t - t_0) + \sigma(W_t - W_{t_0})$.

El siguiente código superpone la media muestral de las trayectorias:

```
media<-rep(0,n)
for(i in 1:n) media[i]<-mean(Win[i,])
lines(Tiempo,media, main="Media del proceso Wiener simulado",lty=1,lwd=3,type="l")
```

Simulación del proceso Wiener con tendencia y coeficiente de difusión

Este proceso obedece a la ecuación diferencial estocástica

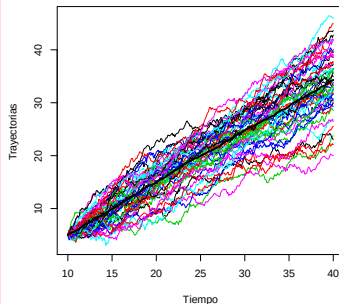
$$dX_t = \mu dt + \sigma dW_t, \quad X_{t_0} = 0,$$

por lo que $X_t = \mu(t - t_0) + \sigma (W_t - W_{t_0})$.

Obviamente, si $X_{t_0} = x_0 \neq 0$, entonces $X_t = x_0 + \mu(t - t_0) + \sigma (W_t - W_{t_0})$.

observándose que la media es $m(t) = x_0 + \mu(t - t_0)$.

Trayectorias simuladas de un proceso Wiener con tendencia.



Simulación de procesos transformados del Wiener

En este caso basta con generar trayectorias del proceso Wiener y aplicar la correspondiente transformación.

Simulación de procesos transformados del Wiener

En este caso basta con generar trayectorias del proceso Wiener y aplicar la correspondiente transformación.

Ejemplo 1. Consideremos $\{X_t; t_0 \leq t \leq T\}$ el proceso lognormal homogéneo con momentos infinitesimales $A_1(x) = mx$ y $A_2(x) = \sigma^2 x^2$, definido en $\mathbb{R}^+$ y donde $m \in \mathbb{R}$ y $\sigma^2 > 0$.

Simulación de procesos transformados del Wiener

En este caso basta con generar trayectorias del proceso Wiener y aplicar la correspondiente transformación.

Ejemplo 1. Consideremos $\{X_t; t_0 \leq t \leq T\}$ el proceso lognormal homogéneo con momentos infinitesimales $A_1(x) = mx$ y $A_2(x) = \sigma^2 x^2$, definido en $\mathbb{R}^+$ y donde $m \in \mathbb{R}$ y $\sigma^2 > 0$.

Dicho proceso verifica la ecuación diferencial estocástica $dX_t = mX_t dt + \sigma X_t dW_t$, con solución

$$X_t = x_0 \exp \left(\left(m - \frac{\sigma^2}{2} \right) (t - t_0) + \sigma (W_t - W_{t_0}) \right).$$

Simulación de procesos transformados del Wiener

En este caso basta con generar trayectorias del proceso Wiener y aplicar la correspondiente transformación.

Ejemplo 1. Consideremos $\{X_t; t_0 \leq t \leq T\}$ el proceso lognormal homogéneo con momentos infinitesimales $A_1(x) = mx$ y $A_2(x) = \sigma^2 x^2$, definido en $\mathbb{R}^+$ y donde $m \in \mathbb{R}$ y $\sigma^2 > 0$.

Dicho proceso verifica la ecuación diferencial estocástica $dX_t = mX_t dt + \sigma X_t dW_t$, con solución

$$X_t = x_0 \exp \left(\left(m - \frac{\sigma^2}{2} \right) (t - t_0) + \sigma (W_t - W_{t_0}) \right).$$

El algoritmo de generación es:

- Fijar x_0 , que puede ser una constante o un valor generado de una distribución lognormal.
- Se genera un vector que contendrá los valores $w_i = W_{t_i} - W_{t_0}$, $i = 1, \dots, n$:
 - Su primer valor es cero.
 - Como $W_{t+h} - W_{t_0} = W_t - W_{t_0} + W_{t+h} - W_t$ y el proceso Wiener es de incrementos independientes, se calcula $w_i = w_{i-1} + z_i$, $i = 2, \dots, n$, donde z_i es un número aleatorio generado de una normal de media cero y varianza h .
- Los valores x_i de la trayectoria de X_t serán

$$\begin{aligned} x_1 &= x_0 \\ x_i &= x_0 \exp \left(\left(m - \frac{\sigma^2}{2} \right) (t_i - t_0) + \sigma w_i \right), \quad i = 2, \dots, n \end{aligned}$$

Simulación de procesos transformados del Wiener

En este caso basta con generar trayectorias del proceso Wiener y aplicar la correspondiente transformación.

Ejemplo 1. Consideremos $\{X_t; t_0 \leq t \leq T\}$ el proceso lognormal homogéneo con momentos infinitesimales $A_1(x) = mx$ y $A_2(x) = \sigma^2 x^2$, definido en $\mathbb{R}^+$ y donde $m \in \mathbb{R}$ y $\sigma^2 > 0$.

Dicho proceso verifica la ecuación diferencial estocástica $dX_t = mX_t dt + \sigma X_t dW_t$, con solución

$$X_t = x_0 \exp \left(\left(m - \frac{\sigma^2}{2} \right) (t - t_0) + \sigma (W_t - W_{t_0}) \right).$$

El algoritmo de generación es:

- Fijar x_0 , que puede ser una constante o un valor generado de una distribución lognormal.
- Se genera un vector que contendrá los valores $w_i = W_{t_i} - W_{t_0}$, $i = 1, \dots, n$:
 - Su primer valor es cero.
 - Como $W_{t+h} - W_{t_0} = W_t - W_{t_0} + W_{t+h} - W_t$ y el proceso Wiener es de incrementos independientes, se calcula $w_i = w_{i-1} + z_i$, $i = 2, \dots, n$, donde z_i es un número aleatorio generado de una normal de media cero y varianza h .
- Los valores x_i de la trayectoria de X_t serán

$$\begin{aligned} x_1 &= x_0 \\ x_i &= x_0 \exp \left(\left(m - \frac{\sigma^2}{2} \right) (t_i - t_0) + \sigma w_i \right), \quad i = 2, \dots, n \end{aligned}$$

El código en R para generar tra trayectorias con n datos cada una, paso h y distribución inicial degenerada o lognormal sería el siguiente:

Simulación de procesos transformados del Wiener

En este caso basta con generar trayectorias del proceso Wiener y aplicar la correspondiente transformación.

Ejemplo 1. Consideremos $\{X_t; t_0 \leq t \leq T\}$ el proceso lognormal homogéneo con momentos infinitesimales $A_1(x) = mx$ y $A_2(x) = \sigma^2 x^2$, definido en $\mathbb{R}^+$ y donde $m \in \mathbb{R}$ y $\sigma^2 > 0$.

Dicho proceso verifica la ecuación diferencial estocástica $dX_t = mX_t dt + \sigma X_t dW_t$, con solución

$$X_t = x_0 \exp \left(\left(m - \frac{\sigma^2}{2} \right) (t - t_0) + \sigma (W_t - W_{t_0}) \right).$$

El algoritmo de generación es:

- Fijar x_0 , que puede ser una constante o un valor generado de una distribución lognormal.
- Se genera un vector que contendrá los valores $w_i = W_{t_i} - W_{t_0}$, $i = 1, \dots, n$:
 - Su primer valor es cero.
 - Como $W_{t+h} - W_{t_0} = W_t - W_{t_0} + W_{t+h} - W_t$ y el proceso Wiener es de incrementos independientes, se calcula $w_i = w_{i-1} + z_i$, $i = 2, \dots, n$, donde z_i es un número aleatorio generado de una normal de media cero y varianza h .
- Los valores x_i de la trayectoria de X_t serán

$$x_1 = x_0$$

$$x_i = x_0 \exp \left(\left(m - \frac{\sigma^2}{2} \right) (t_i - t_0) + \sigma w_i \right), i = 2, \dots, n$$

```
LognorHomo<-function(Ini,x0,n,tra,h,t0,m,sigma,m0,sigma0)
{
  Win<-Wiener(n,tra,h)
  if (Ini==0) Inicial<-rep(x0,tra) else Inicial<-rlnorm(tra,m0,sigma0)
  LognorHomo<-array(0,c(n,tra))
  Tiempo<-seq(t0,t0+(n-1)*h,h)
  LognorHomo<-t(Inicial*t(exp((m-sigma^2/2)*(Tiempo-t0)+sigma*Win)))
  LognorHomo
}
```

Simulación de procesos transformados del Wiener

En este caso basta con generar trayectorias del proceso Wiener y aplicar la correspondiente transformación.

Ejemplo 1. Consideremos $\{X_t; t_0 \leq t \leq T\}$ el proceso lognormal homogéneo con momentos infinitesimales $A_1(x) = mx$ y $A_2(x) = \sigma^2 x^2$, definido en $\mathbb{R}^+$ y donde $m \in \mathbb{R}$ y $\sigma^2 > 0$.

Dicho proceso verifica la ecuación diferencial estocástica $dX_t = mX_t dt + \sigma X_t dW_t$, con solución

$$X_t = x_0 \exp \left(\left(m - \frac{\sigma^2}{2} \right) (t - t_0) + \sigma (W_t - W_{t_0}) \right).$$

El algoritmo de generación es:

- Fijar x_0 , que puede ser una constante o un valor generado de una distribución lognormal.
- Se genera un vector que contendrá los valores $w_i = W_{t_i} - W_{t_0}$, $i = 1, \dots, n$:
 - Su primer valor es cero.
 - Como $W_{t+h} - W_{t_0} = W_t - W_{t_0} + W_{t+h} - W_t$ y el proceso Wiener es de incrementos independientes, se calcula $w_i = w_{i-1} + z_i$, $i = 2, \dots, n$, donde z_i es un número aleatorio generado de una normal de media cero y varianza h .
- Los valores x_i de la trayectoria de X_t serán

$$\begin{aligned} x_1 &= x_0 \\ x_i &= x_0 \exp \left(\left(m - \frac{\sigma^2}{2} \right) (t_i - t_0) + \sigma w_i \right), \quad i = 2, \dots, n \end{aligned}$$

El siguiente código simula 50 trayectorias con 301 datos, entre $t_0 = 10$ y $T = 40$, con paso $h = 0.1$, $m = 0.1$, $\sigma = 0.05$ y distribución inicial lognormal $\Lambda[1, 0.25]$:

Simulación de procesos transformados del Wiener

En este caso basta con generar trayectorias del proceso Wiener y aplicar la correspondiente transformación.

Ejemplo 1. Consideremos $\{X_t; t_0 \leq t \leq T\}$ el proceso lognormal homogéneo con momentos infinitesimales $A_1(x) = mx$ y $A_2(x) = \sigma^2 x^2$, definido en $\mathbb{R}^+$ y donde $m \in \mathbb{R}$ y $\sigma^2 > 0$.

Dicho proceso verifica la ecuación diferencial estocástica $dX_t = mX_t dt + \sigma X_t dW_t$, con solución

$$X_t = x_0 \exp \left(\left(m - \frac{\sigma^2}{2} \right) (t - t_0) + \sigma (W_t - W_{t_0}) \right).$$

El algoritmo de generación es:

- Fijar x_0 , que puede ser una constante o un valor generado de una distribución lognormal.
- Se genera un vector que contendrá los valores $w_i = W_{t_i} - W_{t_0}$, $i = 1, \dots, n$:
 - Su primer valor es cero.
 - Como $W_{t+h} - W_{t_0} = W_t - W_{t_0} + W_{t+h} - W_t$ y el proceso Wiener es de incrementos independientes, se calcula $w_i = w_{i-1} + z_i$, $i = 2, \dots, n$, donde z_i es un número aleatorio generado de una normal de media cero y varianza h .
- Los valores x_i de la trayectoria de X_t serán

$$x_1 = x_0$$

$$x_i = x_0 \exp \left(\left(m - \frac{\sigma^2}{2} \right) (t_i - t_0) + \sigma w_i \right), \quad i = 2, \dots, n$$

```
Tiempo<-seq(10,10+(301-1)*.1,.1)
Lognor1<-LognorHomo(1,0,301,50,.1,10,.1,.05,1,.25)
win.graph()
matplot(Tiempo,Lognor1,main="Trayectorias simuladas de un proceso Lognormal Homogéneo",lty=1,lwd=1,type="l",xlab="Tiempo",ylab="Trayectorias")
```

Simulación de procesos transformados del Wiener

En este caso basta con generar trayectorias del proceso Wiener y aplicar la correspondiente transformación.

Ejemplo 1. Consideremos $\{X_t; t_0 \leq t \leq T\}$ el proceso lognormal homogéneo con momentos infinitesimales $A_1(x) = mx$ y $A_2(x) = \sigma^2 x^2$, definido en $\mathbb{R}^+$ y donde $m \in \mathbb{R}$ y $\sigma^2 > 0$.

Dicho proceso verifica la ecuación diferencial estocástica $dX_t = mX_t dt + \sigma X_t dW_t$, con solución

$$X_t = x_0 \exp \left(\left(m - \frac{\sigma^2}{2} \right) (t - t_0) + \sigma (W_t - W_{t_0}) \right).$$

El algoritmo de generación es:

- Fijar x_0 , que puede ser una constante o un valor generado de una distribución lognormal.
- Se genera un vector que contendrá los valores $w_i = W_{t_i} - W_{t_0}$, $i = 1, \dots, n$:
 - Su primer valor es cero.
 - Como $W_{t+h} - W_{t_0} = W_t - W_{t_0} + W_{t+h} - W_t$ y el proceso Wiener es de incrementos independientes, se calcula $w_i = w_{i-1} + z_i$, $i = 2, \dots, n$, donde z_i es un número aleatorio generado de una normal de media cero y varianza h .
- Los valores x_i de la trayectoria de X_t serán

$$\begin{aligned} x_1 &= x_0 \\ x_i &= x_0 \exp \left(\left(m - \frac{\sigma^2}{2} \right) (t_i - t_0) + \sigma w_i \right), \quad i = 2, \dots, n \end{aligned}$$

que produce el siguiente resultado:

En este caso basta con generar trayectorias del proceso Wiener y aplicar la correspondiente transformación.

Dicho proceso verifica la ecuación diferencial estocástica $dX_t = mX_t dt + \sigma X_t dW_t$, con solución

$$X_t = x_0 \exp \left(\left(m - \frac{\sigma^2}{2} \right) (t - t_0) + \sigma (W_t - W_{t_0}) \right).$$

El algoritmo de generación es:

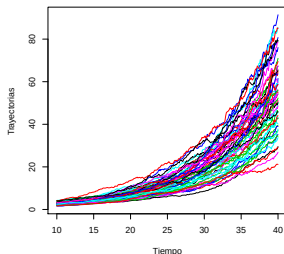
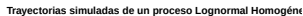
- Fijar x_0 , que puede ser una constante o un valor generado de una distribución lognormal.
- Se genera un vector que contendrá los valores $w_i = W_{t_i} - W_{t_0}$, $i = 1, \dots, n$:

- Su primer valor es cero.
- Como $W_{t+h} - W_{t_0} = W_t - w_i = w_{i-1} + z_i$, $i = 2, \dots, n$

- Los valores x_i de la trayectoria

$x_1 =$

$x_i =$



crementos independientes, se calcula una normal de media cero y varianza

$$= 2, \dots, n$$

Simulación de procesos transformados del Wiener

En este caso basta con generar trayectorias del proceso Wiener y aplicar la correspondiente transformación.

Ejemplo 1. Consideremos $\{X_t; t_0 \leq t \leq T\}$ el proceso lognormal homogéneo con momentos infinitesimales $A_1(x) = mx$ y $A_2(x) = \sigma^2 x^2$, definido en $\mathbb{R}^+$ y donde $m \in \mathbb{R}$ y $\sigma^2 > 0$.

Dicho proceso verifica la ecuación diferencial estocástica $dX_t = mX_t dt + \sigma X_t dW_t$, con solución

$$X_t = x_0 \exp \left(\left(m - \frac{\sigma^2}{2} \right) (t - t_0) + \sigma (W_t - W_{t_0}) \right).$$

El algoritmo de generación es:

- Fijar x_0 , que puede ser una constante o un valor generado de una distribución lognormal.
- Se genera un vector que contendrá los valores $w_i = W_{t_i} - W_{t_0}$, $i = 1, \dots, n$:
 - Su primer valor es cero.
 - Como $W_{t+h} - W_{t_0} = W_t - W_{t_0} + W_{t+h} - W_t$ y el proceso Wiener es de incrementos independientes, se calcula $w_i = w_{i-1} + z_i$, $i = 2, \dots, n$, donde z_i es un número aleatorio generado de una normal de media cero y varianza h .
- Los valores x_i de la trayectoria de X_t serán

$$\begin{aligned} x_1 &= x_0 \\ x_i &= x_0 \exp \left(\left(m - \frac{\sigma^2}{2} \right) (t_i - t_0) + \sigma w_i \right), \quad i = 2, \dots, n \end{aligned}$$

El siguiente código superpone la media, que es $m(t) = E[X_{t_0}] \exp(m(t - t_0))$.

Simulación de procesos transformados del Wiener

En este caso basta con generar trayectorias del proceso Wiener y aplicar la correspondiente transformación.

Ejemplo 1. Consideremos $\{X_t; t_0 \leq t \leq T\}$ el proceso lognormal homogéneo con momentos infinitesimales $A_1(x) = mx$ y $A_2(x) = \sigma^2 x^2$, definido en $\mathbb{R}^+$ y donde $m \in \mathbb{R}$ y $\sigma^2 > 0$.

Dicho proceso verifica la ecuación diferencial estocástica $dX_t = mX_t dt + \sigma X_t dW_t$, con solución

$$X_t = x_0 \exp \left(\left(m - \frac{\sigma^2}{2} \right) (t - t_0) + \sigma (W_t - W_{t_0}) \right).$$

El algoritmo de generación es:

- Fijar x_0 , que puede ser una constante o un valor generado de una distribución lognormal.
- Se genera un vector que contendrá los valores $w_i = W_{t_i} - W_{t_0}$, $i = 1, \dots, n$:
 - Su primer valor es cero.
 - Como $W_{t+h} - W_{t_0} = W_t - W_{t_0} + W_{t+h} - W_t$ y el proceso Wiener es de incrementos independientes, se calcula $w_i = w_{i-1} + z_i$, $i = 2, \dots, n$, donde z_i es un número aleatorio generado de una normal de media cero y varianza h .
- Los valores x_i de la trayectoria de X_t serán

$$x_1 = x_0$$

$$x_i = x_0 \exp \left(\left(m - \frac{\sigma^2}{2} \right) (t_i - t_0) + \sigma w_i \right), i = 2, \dots, n$$

```
media<-rep(0,301)
for(i in 1:301) media[i]<-mean(Lognor1[i,])
lines(Tiempo,media, main="Media del proceso Lognormal Homogéneo simulado",lty=1,lwd=3,type="l")
```

En este caso basta con generar trayectorias del proceso Wiener y aplicar la correspondiente transformación.

Dicho proceso verifica la ecuación diferencial estocástica $dX_t = mX_t dt + \sigma X_t dW_t$, con solución

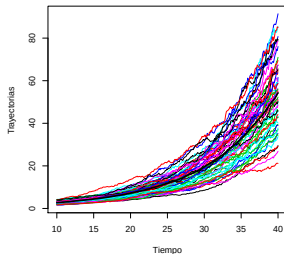
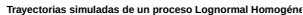
$$X_t = x_0 \exp \left(\left(m - \frac{\sigma^2}{2} \right) (t - t_0) + \sigma (W_t - W_{t_0}) \right).$$

El algoritmo de generación es:

- Fijar x_0 , que puede ser una constante o un valor generado de una distribución lognormal.
- Se genera un vector que contendrá los valores $w_i = W_{t_i} - W_{t_0}$, $i = 1, \dots, n$:

- Su primer valor es cero.
- Como $W_{t+h} - W_{t_0} = W_t - w_i = w_{i-1} + z_i$, $i = 2, \dots, n$

- Los valores x_i de la trayectoria

 $x_1 =$ $x_i =$ 

crementos independientes, se calcula una normal de media cero y varianza

$$= 2, \dots, n$$

Simulación de procesos transformados del Wiener

En este caso basta con generar trayectorias del proceso Wiener y aplicar la correspondiente transformación.

Simulación de procesos transformados del Wiener

En este caso basta con generar trayectorias del proceso Wiener y aplicar la correspondiente transformación.

Ejemplo 2. Consideremos $\{X_t; t_0 \leq t \leq T\}$ el proceso lognormal con factores exógenos con momentos infinitesimales $A_1(x, t) = h(t)x$ y $A_2(x) = \sigma^2 x^2$, definido en $\mathbb{R}^+$ y donde h es una función continua y $\sigma^2 > 0$.

Simulación de procesos transformados del Wiener

En este caso basta con generar trayectorias del proceso Wiener y aplicar la correspondiente transformación.

Ejemplo 2. Consideremos $\{X_t; t_0 \leq t \leq T\}$ el proceso lognormal con factores exógenos con momentos infinitesimales $A_1(x, t) = h(t)x$ y $A_2(x) = \sigma^2 x^2$, definido en $\mathbb{R}^+$ y donde h es una función continua y $\sigma^2 > 0$.

Dicho proceso verifica la ecuación diferencial estocástica $dX_t = h(t)X_t dt + \sigma X_t dW_t$, siendo su solución

$$X_t = x_0 \exp \left(\int_{t_0}^t h(s) ds - \frac{\sigma^2}{2} (t - t_0) + \sigma (W_t - W_{t_0}) \right).$$

Simulación de procesos transformados del Wiener

En este caso basta con generar trayectorias del proceso Wiener y aplicar la correspondiente transformación.

Ejemplo 2. Consideremos $\{X_t; t_0 \leq t \leq T\}$ el proceso lognormal con factores exógenos con momentos infinitesimales $A_1(x, t) = h(t)x$ y $A_2(x) = \sigma^2 x^2$, definido en $\mathbb{R}^+$ y donde h es una función continua y $\sigma^2 > 0$.

Dicho proceso verifica la ecuación diferencial estocástica $dX_t = h(t)X_t dt + \sigma X_t dW_t$, siendo su solución

$$X_t = x_0 \exp \left(\int_{t_0}^t h(s) ds - \frac{\sigma^2}{2} (t - t_0) + \sigma (W_t - W_{t_0}) \right).$$

La generación se realiza de igual forma que en el caso anterior.

Simulación de procesos transformados del Wiener

En este caso basta con generar trayectorias del proceso Wiener y aplicar la correspondiente transformación.

Ejemplo 2. Consideremos $\{X_t; t_0 \leq t \leq T\}$ el proceso lognormal con factores exógenos con momentos infinitesimales $A_1(x, t) = h(t)x$ y $A_2(x) = \sigma^2 x^2$, definido en $\mathbb{R}^+$ y donde h es una función continua y $\sigma^2 > 0$.

Dicho proceso verifica la ecuación diferencial estocástica $dX_t = h(t)X_t dt + \sigma X_t dW_t$, siendo su solución

$$X_t = x_0 \exp \left(\int_{t_0}^t h(s) ds - \frac{\sigma^2}{2}(t - t_0) + \sigma (W_t - W_{t_0}) \right).$$

La generación se realiza de igual forma que en el caso anterior. Algunos casos particulares:

- **Proceso Richards:** $h(s) = -\frac{q\kappa^s \ln(\kappa)}{\eta + \kappa^s}$, $0 < \kappa < 1$, $q, \eta > 0$.
- **Proceso tipo logístico:** $h(s) = -\frac{\kappa^s \ln(\kappa)}{\eta + \kappa^s}$, $0 < \kappa < 1$, $\eta > 0$.
- **Proceso tipo Gompertz:** $h(s) = m \exp(-\beta s)$, $m, \beta > 0$.
- **Proceso Bertalanffy:** $h(s) = \frac{bck}{e^{ks} - c}$, $c < e^{kt_0}$, $k > 0$, $b \geq 1$.

En este caso basta con generar trayectorias del proceso Wiener y aplicar la correspondiente transformación.

Dicho proceso verifica la ecuación diferencial estocástica $dX_t = h(t)X_t dt + \sigma X_t dW_t$, siendo su solución

$$X_t = x_0 \exp \left(\int_{t_0}^t h(s) ds - \frac{\sigma^2}{2} (t - t_0) + \sigma (W_t - W_{t_0}) \right).$$

La generación se realiza de igual forma que en el caso anterior. Algunos casos particulares:

- **Proceso Richards:** $h(s) = -\frac{-q\kappa^s \ln(\kappa)}{\eta + \kappa^s}$, $0 < \kappa < 1$, $q, \eta > 0$.
- **Proceso tipo logístico:** $h(s) = -\frac{-\kappa^s \ln(\kappa)}{\eta + \kappa^s}$, $0 < \kappa < 1$, $\eta > 0$.
- **Proceso tipo Gompertz:** $h(s) = m \exp(-\beta s)$, $m, \beta > 0$.
- **Proceso Bertalanffy:** $h(s) = \frac{bck}{e^{ks} - c}$, $c < e^{kt_0}$, $k > 0$, $b \geq 1$.

Ejemplo. Procesos Richards: Para este proceso su función media adopta la forma: $m(t) = E[X_{t_0}] \left(\frac{\eta + \kappa^{t_0}}{\eta + \kappa^t} \right)^q$. El código en R para generar *tra* trayectorias con *n* datos cada una, paso *h* y distribución inicial degenerada o lognormal sería el siguiente:

Simulación de procesos transformados del Wiener

En este caso basta con generar trayectorias del proceso Wiener y aplicar la correspondiente transformación.

Ejemplo 2. Consideremos $\{X_t; t_0 \leq t \leq T\}$ el proceso lognormal con factores exógenos con momentos infinitesimales $A_1(x, t) = h(t)x$ y $A_2(x) = \sigma^2 x^2$, definido en $\mathbb{R}^+$ y donde h es una función continua y $\sigma^2 > 0$.

Dicho proceso verifica la ecuación diferencial estocástica $dX_t = h(t)X_t dt + \sigma X_t dW_t$, siendo su solución

$$X_t = x_0 \exp \left(\int_{t_0}^t h(s) ds - \frac{\sigma^2}{2} (t - t_0) + \sigma (W_t - W_{t_0}) \right).$$

La generación se realiza de igual forma que en el caso anterior. Algunos casos particulares:

- **Proceso Richards:** $h(s) = -\frac{-q\kappa^s \ln(\kappa)}{\eta + \kappa^s}$, $0 < \kappa < 1$, $q, \eta > 0$.
- **Proceso tipo logístico:** $h(s) = -\frac{-\kappa^s \ln(\kappa)}{\eta + \kappa^s}$, $0 < \kappa < 1$, $\eta > 0$.
- **Proceso tipo Gompertz:** $h(s) = m \exp(-\beta s)$, $m, \beta > 0$.
- **Proceso Bertalanffy:** $h(s) = \frac{bck}{e^{ks} - c}$, $c < e^{kt_0}$, $k > 0$, $b \geq 1$.

```
Richards<-function(t0,t,eta,kappa,q) {(eta+kappa^t0)/(eta+kappa^t)}^q

GeneraRichards<-function(Ini,x0,n,tra,h,t0,eta,alfa,q,sigma,m0,sigma0)
{
  Win<-Wiener(n,tra,h)
  if (Ini==0) Inicial<-rep(x0,tra) else Inicial<-rlnorm(tra,m0,sigma0)
  GeneraRichards<-array(0,c(n,tra))
  Tiempo<-seq(t0,t0+(n-1)*h,h)
  GeneraRichards<-t(Inicial*t(Richards(t0,Tiempo,eta,kappa,q)*exp(sigma*Win-(sigma^2/2)*(Tiempo-t0))))
  GeneraRichards
}
```

En este caso basta con generar trayectorias del proceso Wiener y aplicar la correspondiente transformación.

Dicho proceso verifica la ecuación diferencial estocástica $dX_t = h(t)X_t dt + \sigma X_t dW_t$, siendo su solución

$$X_t = x_0 \exp \left(\int_{t_0}^t h(s) ds - \frac{\sigma^2}{2} (t - t_0) + \sigma (W_t - W_{t_0}) \right).$$

La generación se realiza de igual forma que en el caso anterior. Algunos casos particulares:

- **Proceso Richards:** $h(s) = -\frac{-q\kappa^s \ln(\kappa)}{\eta + \kappa^s}$, $0 < \kappa < 1$, $q, \eta > 0$.
- **Proceso tipo logístico:** $h(s) = -\frac{-\kappa^s \ln(\kappa)}{\eta + \kappa^s}$, $0 < \kappa < 1$, $\eta > 0$.
- **Proceso tipo Gompertz:** $h(s) = m \exp(-\beta s)$, $m, \beta > 0$.
- **Proceso Bertalanffy:** $h(s) = \frac{bck}{e^{ks} - c}$, $c < e^{kt_0}$, $k > 0$, $b \geq 1$.

El siguiente código simula 50 trayectorias con 401 datos, entre $t_0 = 10$ y $T = 50$, con paso $h = 0.1$, $\eta = 0.05$, $\alpha = 0.8$, $q = 1.25$, $\sigma = 0.01$ y distribución inicial lognormal $\Lambda[1, 0.1]$, y representa la media de las mismas:

Simulación de procesos transformados del Wiener

En este caso basta con generar trayectorias del proceso Wiener y aplicar la correspondiente transformación.

Ejemplo 2. Consideremos $\{X_t; t_0 \leq t \leq T\}$ el proceso lognormal con factores exógenos con momentos infinitesimales $A_1(x, t) = h(t)x$ y $A_2(x) = \sigma^2 x^2$, definido en $\mathbb{R}^+$ y donde h es una función continua y $\sigma^2 > 0$.

Dicho proceso verifica la ecuación diferencial estocástica $dX_t = h(t)X_t dt + \sigma X_t dW_t$, siendo su solución

$$X_t = x_0 \exp \left(\int_{t_0}^t h(s) ds - \frac{\sigma^2}{2} (t - t_0) + \sigma (W_t - W_{t_0}) \right).$$

La generación se realiza de igual forma que en el caso anterior. Algunos casos particulares:

- **Proceso Richards:** $h(s) = -\frac{q\kappa^s \ln(\kappa)}{\eta + \kappa^s}$, $0 < \kappa < 1$, $q, \eta > 0$.
- **Proceso tipo logístico:** $h(s) = -\frac{\kappa^s \ln(\kappa)}{\eta + \kappa^s}$, $0 < \kappa < 1$, $\eta > 0$.
- **Proceso tipo Gompertz:** $h(s) = m \exp(-\beta s)$, $m, \beta > 0$.
- **Proceso Bertalanffy:** $h(s) = \frac{bck}{e^{ks} - c}$, $c < e^{kt_0}$, $k > 0$, $b \geq 1$.

```
Tiempo<-seq(10,10+(501-1)*.1,.1)
Richards1<-GeneraRichards(1,0,501,50,.1,10,.05,.8,1.25,0.01,1,.1)
win.graph()
matplot(Tiempo,Richards1,main="Trayectorias simuladas de un proceso Richards",lty=1,lwd=1,type="l",xlab="Tiempo",ylab="Trayectorias")

media<-rep(0,501)
for(i in 1:501) media[i]<-mean(Richards1[i,])
lines(Tiempo,media,main="Media del proceso Richards simulado",lty=1,lwd=3,type="l")
```

Simulación de procesos transformados del Wiener

En este caso basta con generar trayectorias del proceso Wiener y aplicar la correspondiente transformación.

Ejemplo 2. Consideremos $\{X_t; t_0 \leq t \leq T\}$ el proceso lognormal con factores exógenos con momentos infinitesimales $A_1(x, t) = h(t)x$ y $A_2(x) = \sigma^2 x^2$, definido en $\mathbb{R}^+$ y donde h es una función continua y $\sigma^2 > 0$.

Dicho proceso verifica la ecuación diferencial estocástica $dX_t = h(t)X_t dt + \sigma X_t dW_t$, siendo su solución

$$X_t = x_0 \exp \left(\int_{t_0}^t h(s) ds - \frac{\sigma^2}{2} (t - t_0) + \sigma (W_t - W_{t_0}) \right).$$

La generación se realiza de igual forma que en el caso anterior. Algunos casos particulares:

- **Proceso Richards:** $h(s) = -\frac{q\kappa^s \ln(\kappa)}{\eta + \kappa^s}$, $0 < \kappa < 1$, $q, \eta > 0$.
- **Proceso tipo logístico:** $h(s) = -\frac{\kappa^s \ln(\kappa)}{\eta + \kappa^s}$, $0 < \kappa < 1$, $\eta > 0$.
- **Proceso tipo Gompertz:** $h(s) = m \exp(-\beta s)$, $m, \beta > 0$.
- **Proceso Bertalanffy:** $h(s) = \frac{bck}{e^{ks} - c}$, $c < e^{kt_0}$, $k > 0$, $b \geq 1$.

que produce el siguiente resultado:

Simulación de procesos transformados del Wiener

En este caso basta con generar trayectorias del proceso Wiener y aplicar la correspondiente transformación.

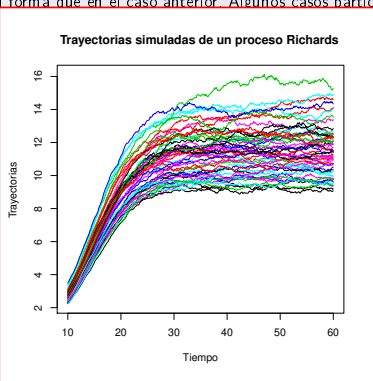
Ejemplo 2. Consideremos $\{X_t; t_0 \leq t \leq T\}$ el proceso lognormal con factores exógenos con momentos infinitesimales $A_1(x, t) = h(t)x$ y $A_2(x) = \sigma^2 x^2$, definido en $\mathbb{R}^+$ y donde h es una función continua y $\sigma^2 > 0$.

Dicho proceso verifica la ecuación diferencial estocástica $dX_t = h(t)X_t dt + \sigma X_t dW_t$, siendo su solución

$$X_t = x_0 \exp \left(\int_{t_0}^t h(s) ds - \frac{\sigma^2}{2} (t - t_0) + \sigma (W_t - W_{t_0}) \right).$$

La generación se realiza de igual forma que en el caso anterior. Algunos casos particulares:

- Proceso Richards: $h(s) = \dots$
- Proceso tipo logístico: $h(s) = \dots$
- Proceso tipo Gompertz: $h(s) = \dots$
- Proceso Bertalanffy: $h(s) = \dots$



Simulación de procesos transformados del Wiener

En este caso basta con generar trayectorias del proceso Wiener y aplicar la correspondiente transformación.

Ejemplo 2. Consideremos $\{X_t; t_0 \leq t \leq T\}$ el proceso lognormal con factores exógenos con momentos infinitesimales $A_1(x, t) = h(t)x$ y $A_2(x) = \sigma^2 x^2$, definido en $\mathbb{R}^+$ y donde h es una función continua y $\sigma^2 > 0$.

Dicho proceso verifica la ecuación diferencial estocástica $dX_t = h(t)X_t dt + \sigma X_t dW_t$, siendo su solución

$$X_t = x_0 \exp \left(\int_{t_0}^t h(s) ds - \frac{\sigma^2}{2} (t - t_0) + \sigma (W_t - W_{t_0}) \right).$$

La generación se realiza de igual forma que en el caso anterior. Algunos casos particulares:

- **Proceso Richards:** $h(s) = -\frac{q\kappa^s \ln(\kappa)}{\eta + \kappa^s}$, $0 < \kappa < 1$, $q, \eta > 0$.
- **Proceso tipo logístico:** $h(s) = -\frac{\kappa^s \ln(\kappa)}{\eta + \kappa^s}$, $0 < \kappa < 1$, $\eta > 0$.
- **Proceso tipo Gompertz:** $h(s) = m \exp(-\beta s)$, $m, \beta > 0$.
- **Proceso Bertalanffy:** $h(s) = \frac{bck}{e^{ks} - c}$, $c < e^{kt_0}$, $k > 0$, $b \geq 1$.

mientras que la gráfica de las trayectorias junto a la media muestral es:

Simulación de procesos transformados del Wiener

En este caso basta con generar trayectorias del proceso Wiener y aplicar la correspondiente transformación.

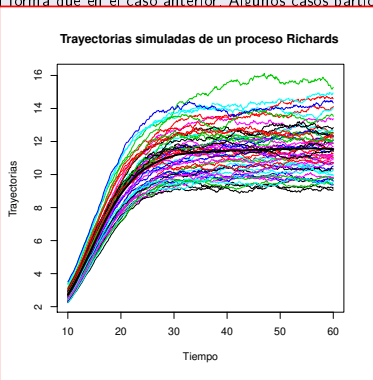
Ejemplo 2. Consideremos $\{X_t; t_0 \leq t \leq T\}$ el proceso lognormal con factores exógenos con momentos infinitesimales $A_1(x, t) = h(t)x$ y $A_2(x) = \sigma^2 x^2$, definido en $\mathbb{R}^+$ y donde h es una función continua y $\sigma^2 > 0$.

Dicho proceso verifica la ecuación diferencial estocástica $dX_t = h(t)X_t dt + \sigma X_t dW_t$, siendo su solución

$$X_t = x_0 \exp \left(\int_{t_0}^t h(s) ds - \frac{\sigma^2}{2} (t - t_0) + \sigma (W_t - W_{t_0}) \right).$$

La generación se realiza de igual forma que en el caso anterior. Algunos casos particulares:

- Proceso Richards: $h(s) = \dots$
- Proceso tipo logístico: $h(s) = \dots$
- Proceso tipo Gompertz: $h(s) = \dots$
- Proceso Bertalanffy: $h(s) = \dots$



Simulación de procesos de difusión en general

En este caso se usa el siguiente algoritmo, el cual está basado en la discretización de la ecuación diferencial estocástica $dX_t = a(X_t, t)dt + b(X_t, t)dW_t$. En concreto:

Simulación de procesos de difusión en general

En este caso se usa el siguiente algoritmo, el cual está basado en la discretización de la ecuación diferencial estocástica $dX_t = a(X_t, t)dt + b(X_t, t)dW_t$. En concreto:

$$\begin{aligned} x_{n+1} = & x_n + a_n h + b_n Z_{1n} + \frac{1}{2} h^2 \left(a_{t_n} + a_{x_n} a_n - \frac{1}{2} a_{x_n} b_{x_n} b_n \right) + Z_{2n} \left(a_{x_n} b_n - b_{t_n} - b_{x_n} a_n + \frac{1}{2} b_{x_n}^2 b_n \right) + \\ & + \frac{1}{2} (Z_{1n}^2 - h) b_{x_n} b_n + Z_{1n} h \left(b_{t_n} + b_{x_n} a_n - \frac{1}{2} b_{x_n}^2 b_n \right) + Z_{3n} b_{x_n} a_{x_n} b_n + \\ & + \frac{1}{2} (Z_{1n} Z_{2n} - Z_{3n}) (a_{x_n} b_{x_n} b_n + a_{x_n x_n} b_n^2) + \frac{1}{2} \left(\frac{1}{3} Z_{1n}^3 - Z_{2n} \right) (b_{x_n x_n} b_n^2 + b_{x_n}^2 b_n) + \\ & + \frac{1}{2} \left(Z_{1n}^2 h - \frac{1}{2} h^2 + Z_{3n} - Z_{1n} Z_{2n} \right) \left(b_{t_n x_n} b_n + b_{x_n x_n} a_n b_n - \frac{1}{2} b_{x_n x_n} b_{x_n} b_n^2 \right) + \\ & + \frac{1}{2} \left(Z_{1n}^2 h - \frac{1}{2} h^2 - Z_{3n} - Z_{1n} Z_{2n} \right) \left(b_{x_n}^2 a_n + b_{x_n} b_{t_n} - \frac{1}{2} b_{x_n}^3 b_n \right) + \\ & + \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} Z_{1n}^4 - 3 Z_{1n} Z_{2n} + 3 Z_{3n} \right) \left(\frac{1}{3!} b_{x_n x_n x_n} b_n^3 + \frac{1}{2} b_{x_n x_n} b_{x_n} b_n^2 \right) + \\ & + \frac{1}{2} \left(\frac{1}{6} Z_{1n}^4 - Z_{1n} Z_{2n} - Z_{3n} \right) \left(\frac{1}{2} b_{x_n x_n} b_{x_n} b_n^2 + \frac{1}{2} b_{x_n}^3 b_n \right), \quad n = 0, \dots, N-1. \end{aligned}$$

Simulación de procesos de difusión en general

En este caso se usa el siguiente algoritmo, el cual está basado en la discretización de la ecuación diferencial estocástica $dX_t = a(X_t, t)dt + b(X_t, t)dW_t$. En concreto:

$$\begin{aligned} x_{n+1} = & x_n + a_n h + b_n Z_{1n} + \frac{1}{2} h^2 \left(a_{t_n} + a_{x_n} a_n - \frac{1}{2} a_{x_n} b_{x_n} b_n \right) + Z_{2n} \left(a_{x_n} b_n - b_{t_n} - b_{x_n} a_n + \frac{1}{2} b_{x_n}^2 b_n \right) + \\ & + \frac{1}{2} (Z_{1n}^2 - h) b_{x_n} b_n + Z_{1n} h \left(b_{t_n} + b_{x_n} a_n - \frac{1}{2} b_{x_n}^2 b_n \right) + Z_{3n} b_{x_n} a_{x_n} b_n + \\ & + \frac{1}{2} (Z_{1n} Z_{2n} - Z_{3n}) (a_{x_n} b_{x_n} b_n + a_{x_n x_n} b_n^2) + \frac{1}{2} \left(\frac{1}{3} Z_{1n}^3 - Z_{2n} \right) (b_{x_n x_n} b_n^2 + b_{x_n}^2 b_n) + \\ & + \frac{1}{2} \left(Z_{1n}^2 h - \frac{1}{2} h^2 + Z_{3n} - Z_{1n} Z_{2n} \right) \left(b_{t_n x_n} b_n + b_{x_n x_n} a_n b_n - \frac{1}{2} b_{x_n x_n} b_{x_n} b_n^2 \right) + \\ & + \frac{1}{2} \left(Z_{1n}^2 h - \frac{1}{2} h^2 - Z_{3n} - Z_{1n} Z_{2n} \right) \left(b_{x_n}^2 a_n + b_{x_n} b_{t_n} - \frac{1}{2} b_{x_n}^3 b_n \right) + \\ & + \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} Z_{1n}^4 - 3 Z_{1n} Z_{2n} + 3 Z_{3n} \right) \left(\frac{1}{3!} b_{x_n x_n x_n} b_n^3 + \frac{1}{2} b_{x_n x_n} b_{x_n} b_n^2 \right) + \\ & + \frac{1}{2} \left(\frac{1}{6} Z_{1n}^4 - Z_{1n} Z_{2n} - Z_{3n} \right) \left(\frac{1}{2} b_{x_n x_n} b_{x_n} b_n^2 + \frac{1}{2} b_{x_n}^3 b_n \right), \quad n = 0, \dots, N-1. \end{aligned}$$

donde

$$a_n = a(x_n, t_n), \quad b_n = b(x_n, t_n)$$

$$a_{x_n} = \frac{\partial a}{\partial x}(x_n, t_n), \quad b_{x_n} = \frac{\partial b}{\partial x}(x_n, t_n), \quad a_{t_n} = \frac{\partial a}{\partial t}(x_n, t_n), \quad b_{t_n} = \frac{\partial b}{\partial t}(x_n, t_n),$$

$$a_{x_n x_n} = \frac{\partial^2 a}{\partial x^2}(x_n, t_n), \quad b_{x_n x_n} = \frac{\partial^2 b}{\partial x^2}(x_n, t_n), \quad b_{t_n x_n} = \frac{\partial^2 b}{\partial x \partial t}(x_n, t_n), \quad b_{x_n x_n x_n} = \frac{\partial^3 b}{\partial x^3}(x_n, t_n).$$

Simulación de procesos de difusión en general

En este caso se usa el siguiente algoritmo, el cual está basado en la discretización de la ecuación diferencial estocástica $dX_t = a(X_t, t)dt + b(X_t, t)dW_t$. En concreto:

$$\begin{aligned} x_{n+1} = & x_n + a_n h + b_n Z_{1n} + \frac{1}{2} h^2 \left(a_{t_n} + a_{x_n} a_n - \frac{1}{2} a_{x_n} b_{x_n} b_n \right) + Z_{2n} \left(a_{x_n} b_n - b_{t_n} - b_{x_n} a_n + \frac{1}{2} b_{x_n}^2 b_n \right) + \\ & + \frac{1}{2} (Z_{1n}^2 - h) b_{x_n} b_n + Z_{1n} h \left(b_{t_n} + b_{x_n} a_n - \frac{1}{2} b_{x_n}^2 b_n \right) + Z_{3n} b_{x_n} a_{x_n} b_n + \\ & + \frac{1}{2} (Z_{1n} Z_{2n} - Z_{3n}) (a_{x_n} b_{x_n} b_n + a_{x_n x_n} b_n^2) + \frac{1}{2} \left(\frac{1}{3} Z_{1n}^3 - Z_{2n} \right) (b_{x_n x_n} b_n^2 + b_{x_n}^2 b_n) + \\ & + \frac{1}{2} \left(Z_{1n}^2 h - \frac{1}{2} h^2 + Z_{3n} - Z_{1n} Z_{2n} \right) \left(b_{t_n x_n} b_n + b_{x_n x_n} a_n b_n - \frac{1}{2} b_{x_n x_n} b_{x_n} b_n^2 \right) + \\ & + \frac{1}{2} \left(Z_{1n}^2 h - \frac{1}{2} h^2 - Z_{3n} - Z_{1n} Z_{2n} \right) \left(b_{x_n}^2 a_n + b_{x_n} b_{t_n} - \frac{1}{2} b_{x_n}^3 b_n \right) + \end{aligned}$$

En el algoritmo anterior se tiene:

$$Z_{1n} = \int_{t_n}^{t_{n+1}} dW_s, \quad Z_{2n} = \int_{t_n}^{t_{n+1}} \int_{t_n}^t dW_s dt \quad \text{y} \quad Z_{3n} = \int_{t_n}^{t_{n+1}} \int_{t_n}^t (W_s - W_{t_n}) ds dW_t.$$

donde Se puede probar que $(Z_{1n}, Z_{2n})^t \sim \mathcal{N}_2(\mu, \Sigma)$, con

$$\mu = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \Sigma = \begin{pmatrix} h & h^2/2 \\ h^2/2 & h^3/3 \end{pmatrix}$$

mientras que Z_{3n} no es normal, pero se puede aproximar, para valores pequeños de h , por una variable normal de media cero y varianza $\frac{h^4}{12}$, estando incorrelada, además, con Z_{1n} y Z_{2n} .

$$\begin{aligned} & \sim_{x_n x_n} \partial x^2 \left(\omega_n, \omega_n \right), \quad \sim_{x_n x_n} \partial x^2 \left(\omega_n, \omega_n \right), \quad \sim_{t_n x_n} \partial x \partial t \left(\omega_n, \omega_n \right), \quad \sim_{x_n x_n x_n} \partial x^3 \left(\omega_n, \omega_n \right), \end{aligned}$$

En este caso se usa el siguiente algoritmo, el cual está basado en la discretización de la ecuación diferencial estocástica $dX_t = a(X_t, t)dt + b(X_t, t)dW_t$. En concreto:

Para simular la normal bidimensional basta con recurrir a la caracterización según la cual un vector $\mathbf{X}$ es normal p -dimensional de media μ y matriz de covarianzas Σ si y sólo si se puede expresar como $\mathbf{X} = \mu + \mathbf{C}\mathbf{U}$, donde $\mathbf{U}$ es un vector normal esférico (media cero y matriz de covarianzas identidad, y por lo tanto sus componentes son independientes) y $\mathbf{C}$ es una matriz triangular inferior tal que $\Sigma = \mathbf{C}\mathbf{C}^t$ (descomposición de Cholesky).

Para la matriz anterior dada es inmediato comprobar que la matriz **C** viene dada por

$$\mathbf{C} = \begin{pmatrix} \sqrt{h} & 0 \\ \frac{h^{3/2}}{2} & \frac{h^{3/2}}{2\sqrt{3}} \end{pmatrix}.$$

$$+\frac{1}{2}\left(\frac{1}{6}Z_{1n}^4-Z_{1n}Z_{2n}-Z_{3n}\right)\left(\frac{1}{2}b_{x_nx_n}b_{x_n}b_n^2+\frac{1}{2}b_{x_n}^3b_n\right), \quad n=0,\dots,N-1.$$

donde

$$a_n = a(x_n, t_n), \quad b_n = b(x_n, t_n)$$

$$a_{x_n} = \frac{\partial a}{\partial x}(x_n, t_n), \quad b_{x_n} = \frac{\partial b}{\partial x}(x_n, t_n), \quad a_{t_n} = \frac{\partial a}{\partial t}(x_n, t_n), \quad b_{t_n} = \frac{\partial b}{\partial t}(x_n, t_n),$$

$$a_{x_n x_n} = \frac{\partial^2 a}{\partial x^2}(x_n, t_n), \quad b_{x_n x_n} = \frac{\partial^2 b}{\partial x^2}(x_n, t_n), \quad b_{t_n x_n} = \frac{\partial^2 b}{\partial x \partial t}(x_n, t_n), \quad b_{x_n x_n x_n} = \frac{\partial^3 b}{\partial x^3}(x_n, t_n).$$

En este caso se usa el siguiente algoritmo, el cual está basado en la discretización de la ecuación diferencial estocástica $dX_t = a(X_t, t)dt + b(X_t, t)dW_t$. En concreto:

Para simular la normal bidimensional basta con recurrir a la caracterización según la cual un vector $\mathbf{X}$ es normal p -dimensional de media μ y matriz de covarianzas Σ si y sólo si se puede expresar como $\mathbf{X} = \mu + \mathbf{C}\mathbf{U}$, donde $\mathbf{U}$ es un vector normal esférico (media cero y matriz de covarianzas identidad, y por lo tanto sus componentes son independientes) y $\mathbf{C}$ es una matriz triangular inferior tal que $\Sigma = \mathbf{C}\mathbf{C}^t$ (descomposición de Cholesky).

Para la matriz anterior dada es inmediato comprobar que la matriz **C** viene dada por

$$\mathbf{C} = \begin{pmatrix} \sqrt{h} & 0 \\ \frac{h^{3/2}}{2} & \frac{h^{3/2}}{2\sqrt{3}} \end{pmatrix}.$$

Por lo tanto para simular n valores de la distribución normal bidimensional anterior:

- Primero se generan dos series de valores de sendas normales de media cero y varianza 1, (U_1 y U_2 de tamaño n).
- Se emparejan dos a dos los valores de cada serie y se aplica la transformación

donde

$$\mathbf{x}_i = \begin{pmatrix} x_{1,i} \\ x_{2,i} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \sqrt{h} u_{1,i} \\ \frac{h^{3/2}}{2} \left[u_{1,i} + \frac{u_{2,i}}{\sqrt{3}} \right] \end{pmatrix}, \quad i = 1, \dots, n.$$

$$a_{x_n x_n} = \frac{\partial^2 a}{\partial x^2}(x_n, t_n), \quad b_{x_n x_n} = \frac{\partial^2 b}{\partial x^2}(x_n, t_n), \quad b_{t_n x_n} = \frac{\partial^2 b}{\partial x \partial t}(x_n, t_n), \quad b_{x_n x_n x_n} = \frac{\partial^3 b}{\partial x^3}(x_n, t_n).$$

Simulación de procesos de difusión en general

Ejemplo. Proceso de Rayleigh:

$$a(x) = \frac{a}{x}, \quad b(x) = \sigma^2, \quad a, b \in \mathbb{R}; \quad \sigma > 0.$$

Simulación de procesos de difusión en general

Ejemplo. Proceso de Rayleigh:

$$a(x) = \frac{a}{x}, \quad b(x) = \sigma^2, \quad a, b \in \mathbb{R}; \quad \sigma > 0.$$

En este caso el algoritmo queda en la forma:

Simulación de procesos de difusión en general

Ejemplo. Proceso de Rayleigh:

$$a(x) = \frac{a}{x} + bx, \quad b(x) = \sigma^2, \quad a, b \in \mathbb{R}; \quad \sigma > 0.$$

En este caso el algoritmo queda en la forma:

$$\begin{aligned} x_{n+1} = & x_n + h \left(\frac{a}{x_n} + bx_n \right) + \sigma Z_{1n} + \frac{h^2}{2} \left(b^2 x_n - \frac{a^2}{x_n^3} \right) + \\ & + \left(b - \frac{a}{x_n^2} \right) \sigma Z_{2n} + \frac{a\sigma^2}{x_n^3} (Z_{1n}Z_{2n} - Z_{3n}), \quad n = 0, \dots, N-1. \end{aligned}$$

Simulación de procesos de difusión en general

Ejemplo. Proceso de Rayleigh:

$$a(x) = \frac{a}{x}, \quad b(x) = \sigma^2, \quad a, b \in \mathbb{R}; \quad \sigma > 0.$$

En este caso el algoritmo queda en la forma:

$$\begin{aligned} x_{n+1} = & x_n + h \left(\frac{a}{x_n} + bx_n \right) + \sigma Z_{1n} + \frac{h^2}{2} \left(b^2 x_n - \frac{a^2}{x_n^3} \right) + \\ & + \left(b - \frac{a}{x_n^2} \right) \sigma Z_{2n} + \frac{a\sigma^2}{x_n^3} (Z_{1n}Z_{2n} - Z_{3n}), \quad n = 0, \dots, N-1. \end{aligned}$$

El código en R para generar tra trayectorias con n datos cada una, paso h y distribución inicial degenerada en x_0 sería el siguiente:

Simulación de procesos de difusión en general

Ejemplo. Proceso de Rayleigh:

$$a(x) = \frac{a}{x} + bx, \quad b(x) = \sigma^2, \quad a, b \in \mathbb{R}; \sigma > 0.$$

En este caso el algoritmo queda en la forma:

$$x_{n+1} = x_n + h \left(\frac{a}{x_n} + bx_n \right) + \sigma Z_{1n} + \frac{h^2}{2} \left(b^2 x_n - \frac{a^2}{x_n^3} \right) + \left(b - \frac{a}{x_n^2} \right) \sigma Z_{2n} + \frac{a\sigma^2}{x_n^3} (Z_{1n}Z_{2n} - Z_{3n}), \quad n = 0, \dots, N-1.$$

```
GeneraRayleigh<-function(x0,n,tra,h,a,b,sigma)
{
  GeneraRayleigh<-array(0,c(n,tra))
  GeneraRayleigh[1,]<-rep(x0,tra)
  for(i in 1:tra)
  {
    U1<-rnorm(n-1,0,1)
    U2<-rnorm(n-1,0,1)
    V1<-U1*sqrt(h)
    V2<-(h^(3/2)/2)*(U1+U2/sqrt(3))
    V3<-rnorm(n-1,0,h^2/(2*sqrt(3)))
    for(j in 1:(n-1))
    {
      z<-GeneraRayleigh[j,i]
      z1<-h*(a/z+b*z)+sigma*V1[j]+(h^2)*(b^2*z-(a^2/z^3))
      z2<-sigma*V2[j]*(b-a/z^2)+(a*sigma^2/z^3)*(V1[j]*V2[j]-V3[j])
      GeneraRayleigh[j+1,i]<-z+z1+z2
    }
  }
  GeneraRayleigh
}
```

Simulación de procesos de difusión en general

Ejemplo. Proceso de Rayleigh:

$$a(x) = \frac{a}{x} + bx, \quad b(x) = \sigma^2, \quad a, b \in \mathbb{R}; \quad \sigma > 0.$$

En este caso el algoritmo queda en la forma:

$$\begin{aligned} x_{n+1} = & x_n + h \left(\frac{a}{x_n} + bx_n \right) + \sigma Z_{1n} + \frac{h^2}{2} \left(b^2 x_n - \frac{a^2}{x_n^3} \right) + \\ & + \left(b - \frac{a}{x_n^2} \right) \sigma Z_{2n} + \frac{a\sigma^2}{x_n^3} (Z_{1n}Z_{2n} - Z_{3n}), \quad n = 0, \dots, N-1. \end{aligned}$$

A continuación mostramos un ejemplo:

Simulación de procesos de difusión en general

Ejemplo. Proceso de Rayleigh:

$$a(x) = \frac{a}{x} + bx, \quad b(x) = \sigma^2, \quad a, b \in \mathbb{R}; \quad \sigma > 0.$$

En este caso el algoritmo queda en la forma:

$$x_{n+1} = x_n + h \left(\frac{a}{x_n} + bx_n \right) + \sigma Z_{1n} + \frac{h^2}{2} \left(b^2 x_n - \frac{a^2}{x_n^3} \right) + \\ + \left(b - \frac{a}{x_n^2} \right) \sigma Z_{2n} + \frac{a\sigma^2}{x_n^3} (Z_{1n}Z_{2n} - Z_{3n}), \quad n = 0, \dots, N-1.$$

```
Tiempo<-seq(10,10+(501-1)*.1,.1)
Rayleigh1<-GeneraRayleigh(15,501,25,.1,2,-.1,.4)
win.graph()
matplot(Tiempo,Rayleigh1,main="Trayectorias simuladas de un proceso de Rayleigh",lty=1,lwd=1,type="l",xlab="Tiempo",ylab="Trayectorias")
```

Simulación de procesos de difusión en general

Ejemplo. Proceso de Rayleigh:

$$a(x) = \frac{a}{x} + bx, \quad b(x) = \sigma^2, \quad a, b \in \mathbb{R}; \quad \sigma > 0.$$

En este caso el algoritmo queda en la forma:

$$x_{n+1} = x_n + h \left(\frac{a}{x_n} + bx_n \right) + \sigma Z_{1n} + \frac{h^2}{2} \left(b^2 x_n - \frac{a^2}{x_n^3} \right) + \left(b - \frac{a}{x_n^2} \right) \sigma Z_{2n} + \frac{a\sigma^2}{x_n^3} (Z_{1n}Z_{2n} - Z_{3n}), \quad n = 0, \dots, N-1.$$

```
Tiempo<-seq(10,10+(501-1)*.1,.1)
Rayleigh1<-GeneraRayleigh(15,501,25,.1,2,-.1,.4)
win.graph()
matplot(Tiempo,Rayleigh1,main="Trayectorias simuladas de un proceso de Rayleigh",lty=1,lwd=1,type="l",xlab="Tiempo",ylab="Trayectorias")
```

```
media<-rep(0,n)
for(i in 1:n) media[i]<-mean(Rayleigh1[i,])
lines(Tiempo,media, main="Media del proceso de Rayleigh simulado",lty=1,lwd=3,type="l",xlab="Tiempo",ylab="Media")
```

Simulación de procesos de difusión en general

Ejemplo. Proceso de Rayleigh:

$$a(x) = \frac{a}{x}, \quad b(x) = \sigma^2, \quad a, b \in \mathbb{R}; \quad \sigma > 0.$$

En este caso el algoritmo queda en la forma:

$$\begin{aligned} x_{n+1} = & x_n + h \left(\frac{a}{x_n} + bx_n \right) + \sigma Z_{1n} + \frac{h^2}{2} \left(b^2 x_n - \frac{a^2}{x_n^3} \right) + \\ & + \left(b - \frac{a}{x_n^2} \right) \sigma Z_{2n} + \frac{a\sigma^2}{x_n^3} (Z_{1n}Z_{2n} - Z_{3n}), \quad n = 0, \dots, N-1. \end{aligned}$$

que produce el siguiente resultado:

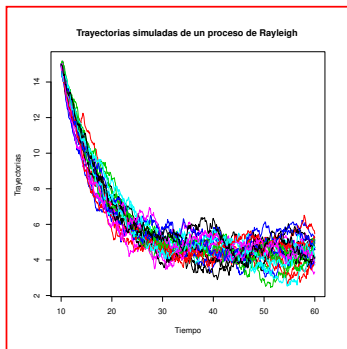
Simulación de procesos de difusión en general

Ejemplo. Proceso de Rayleigh:

$$a(x) = \frac{a}{x} + bx, \quad b(x) = \sigma^2, \quad a, b \in \mathbb{R}; \quad \sigma > 0.$$

En este caso el algoritmo queda en la forma:

$$x_{n+1} = x_n + h \left(\frac{a}{x_n} + bx_n \right) + \sigma Z_{1n} + \frac{h^2}{2} \left(b^2 x_n - \frac{a^2}{x_n^3} \right) + \\ + \left(b - \frac{a}{x_n^2} \right) \sigma Z_{2n} + \frac{a\sigma^2}{x_n^3} (Z_{1n}Z_{2n} - Z_{3n}), \quad n = 0, \dots, N-1.$$



Simulación de procesos de difusión en general

Ejemplo. Proceso de Rayleigh:

$$a(x) = \frac{a}{x}, \quad b(x) = \sigma^2, \quad a, b \in \mathbb{R}; \quad \sigma > 0.$$

En este caso el algoritmo queda en la forma:

$$x_{n+1} = x_n + h \left(\frac{a}{x_n} + b x_n \right) + \sigma Z_{1n} + \frac{h^2}{2} \left(b^2 x_n - \frac{a^2}{x_n^3} \right) + \left(b - \frac{a}{x_n^2} \right) \sigma Z_{2n} + \frac{a \sigma^2}{x_n^3} (Z_{1n} Z_{2n} - Z_{3n}), \quad n = 0, \dots, N-1.$$

